你既然已经很熟悉二阶常系数**齐次线性微分方程**，那学习非齐次方程其实只需要补上一个核心知识点：

非齐次方程的通解 = 对应齐次方程的通解 + 非齐次方程的一个特解。

而考研数学二的重点，就是学会根据右边的函数，判断特解应该怎么设。

我从你已经掌握的齐次方程开始讲。

一、先理解齐次与非齐次的区别

1. 齐次方程

你熟悉的形式：

$$\boxed{y'' + py' + qy = 0}$$

例如：

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

写出特征方程：

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

解得：

$$r_1 = 1, \qquad r_2 = 2$$

因此齐次方程的通解：

$$\boxed{y_h = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}}$$

这部分你已经会了。

2. 非齐次方程

如果右边不再是0：

$$\boxed{y'' + py' + qy = f(x)}$$

就称为非齐次线性微分方程。

例如：

$$y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$$

左边完全相同，只是右边多了一个 e^{3x}。

因此，求解分成两部分：

- 先求齐次通解 y_h。
- 再寻找一个满足原非齐次方程的特解 y_p。

最后：

$$\boxed{y = y_h + y_p}$$

注意：齐次通解中的 C_1, C_2 是任意常数，而非齐次特解中的待定系数要通过代入方程确定。

二、非齐次方程最重要的部分：特解怎么设?

对于考研数学二常见的待定系数法，可以按照右边 $f(x)$ 的形式分类。

第一类：右边是指数函数

标准形式：

$$y''+py'+qy=e^{\alpha x}$$

核心步骤：

1. 求齐次方程的特征根。
2. 观察 α 是否与特征根重复。
3. 根据重复次数决定是否乘 x。

三种情况必须记住

不重复	单根重复	二重根重复
$Ae^{\alpha x}$	$Axe^{\alpha x}$	$Ax^2e^{\alpha x}$
不乘 x	乘 x	乘 x^2

例1：指数不重复

求：

$$y''-3y'+2y=e^{3x}$$

第一步：求特征根。

$$r^2-3r+2=0$$

$$r_1=1,\qquad r_2=2$$

第二步：看右边。

$$e^{3x}$$

指数中的：

$$\alpha=3$$

而特征根是1、2。

因为3不是特征根，所以：

$$\boxed{y_p=Ae^{3x}}$$

第三步：代入求 A。

$$y_p'=3Ae^{3x}$$

$$y_p''=9Ae^{3x}$$

代入：

$$9Ae^{3x} - 9Ae^{3x} + 2Ae^{3x} = e^{3x}$$

所以：

$$2A = 1$$

$$A = \frac{1}{2}$$

得到特解：

$$y_p = \frac{1}{2}e^{3x}$$

最终通解：

$$\boxed{y = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}}$$

例2：指数与单根重复

求：

$$y'' - 3y' + 2y = e^x$$

特征根还是：

$$r_1 = 1, \qquad r_2 = 2$$

但是右边为：

$$e^x$$

指数中的1恰好是特征根。

如果直接设：

$$y_p = Ae^x$$

代入左边：

$$Ae^x - 3Ae^x + 2Ae^x = 0$$

无论 A 等于多少，左边都是0。

所以必须乘一个 x：

$$\boxed{y_p = Axe^x}$$

求导：

$$y_p' = Ae^x(x + 1)$$

$$y_p'' = Ae^x(x + 2)$$

代入：

$$Ae^x(x+2) - 3Ae^x(x+1) + 2Axe^x = e^x$$

提取 Ae^x：

$$A[(x+2) - 3(x+1) + 2x] = 1$$

化简：

$$-A = 1$$

所以：

$$A = -1$$

得到：

$$y_p = -xe^x$$

最终：

$$\boxed{y = C_1e^x + C_2e^{2x} - xe^x}$$

例3：指数与二重根重复

求：

$$y'' - 2y' + y = e^x$$

特征方程：

$$(r-1)^2 = 0$$

所以 $r = 1$ 是二重根。

此时特解必须乘：

$$x^2$$

即：

$$\boxed{y_p = Ax^2e^x}$$

代入可得：

$$A = \frac{1}{2}$$

所以：

$$y_p = \frac{1}{2}x^2e^x$$

最终：

$$\boxed{y=(C_1+C_2x)e^x+\frac{1}{2}x^2e^x}$$

三、第二类：右边是多项式

例如：

$$y''-3y'+2y=x^2+1$$

右边是二次多项式。

因此尝试设：

$$\boxed{y_p=Ax^2+Bx+C}$$

为什么要把一次项、常数项也写上？

因为求导以后：

$$y_p'=2Ax+B$$

$$y_p''=2A$$

不同次数的项会相互组合，因此需要把低次项也保留下来。

具体求解

代入：

$$2A-3(2Ax+B)+2(Ax^2+Bx+C)=x^2+1$$

整理：

$$2Ax^2+(-6A+2B)x+(2A-3B+2C)=x^2+1$$

比较系数：

$$\begin{cases}2A=1\\-6A+2B=0\\2A-3B+2C=1\end{cases}$$

解得：

$$A=\frac{1}{2},\qquad B=\frac{3}{2},\qquad C=\frac{9}{4}$$

因此特解：

$$\boxed{y_p=\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}}$$

多项式还有一个重要例外

例如：

$$y''-y'=x^2$$

特征方程：

$$r(r-1)=0$$

特征根：

$$r_1=0,\qquad r_2=1$$

注意：多项式可以看成：

$$x^2=x^2e^{0x}$$

因此它对应的指数：

$$\alpha=0$$

而0恰好是特征根！

所以不能只设：

$$Ax^2+Bx+C$$

而应该乘一个 x：

$$\boxed{y_p=x(Ax^2+Bx+C)}$$

即：

$$y_p=Ax^3+Bx^2+Cx$$

记住：右边是多项式时，要检查特征根中有没有0。

四、第三类：右边是多项式 × 指数函数

这是前面两种情况的结合。

标准形式：

$$\boxed{y''+py'+qy=P_m(x)e^{\alpha x}}$$

其中 $P_m(x)$ 是 m 次多项式。

特解统一设为：

$$\boxed{y_p=x^ke^{\alpha x}Q_m(x)}$$

其中：

- $Q_m(x)$：与 $P_m(x)$ 同次数的待定多项式。
- k：α 作为特征根的重数，不是特征根时 $k=0$。

例4

$$y''-3y'+2y=(x+1)e^x$$

特征根：

$$r_1 = 1, \qquad r_2 = 2$$

右边：

$$(x+1)e^x$$

判断：

- 多项式为一次，所以设置 $Ax + B$。
- 指数为 e^x，对应特征根1。
- 1是单根，所以乘 x。

最终：

$$\boxed{y_p = x(Ax + B)e^x}$$

这就是正确的特解设法。

这里先不需要计算 A, B，因为很多选择题只要求判断形式。

五、第四类：右边是正弦、余弦函数

例如：

$$y'' + 4y = \sin 3x$$

右边是三角函数。

通常设：

$$\boxed{y_p = A\cos 3x + B\sin 3x}$$

即使右边只有 $\sin 3x$，也一般把正弦、余弦两项一起考虑。

原因是：

$$(\sin 3x)' = 3\cos 3x$$

$$(\cos 3x)' = -3\sin 3x$$

求导会使正弦和余弦相互转换。

例5：没有重复

$$y'' + 4y = \sin 3x$$

特征方程：

$$r^2 + 4 = 0$$

特征根：

$$r = \pm 2i$$

而右边对应频率3，与齐次解的频率2不同。

因此设：

$$\boxed{y_p = A\cos 3x + B\sin 3x}$$

例6：发生重复

$$y'' + 4y = \sin 2x$$

特征根：

$$r = \pm 2i$$

齐次通解：

$$y_h = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x$$

右边的 $\sin 2x$ 已经属于齐次解。

因此必须乘 x：

$$\boxed{y_p = x(A\cos 2x + B\sin 2x)}$$

对于二阶实系数常系数方程，纯三角项共振时乘一个 x 即可。

六、第五类：右边是多个函数相加

这就是你刚才那道题的情况。

例如：

$$y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$$

右边有几项，就分别考虑每一项的特解，再相加。

对于第一项：

$$e^{\lambda x}$$

因为 λ 是特征根，所以设：

$$y_{p1} = Axe^{\lambda x}$$

对于第二项：

$$e^{-\lambda x}$$

因为 $-\lambda$ 也是特征根，所以设：

$$y_{p2} = Bxe^{-\lambda x}$$

最终：

$$\boxed{y_p = Axe^{\lambda x} + Bxe^{-\lambda x}}$$

这也解释了为什么刚才选择C。

七、考研数学二：非齐次特解设法总表

这张表建议你重点记忆。

右边 $f(x)$ 的形式	特解设法
$e^{\alpha x}$	$Ax^k e^{\alpha x}$
$P_m(x)$	$x^k Q_m(x)$
$P_m(x)e^{\alpha x}$	$x^k e^{\alpha x} Q_m(x)$
$\sin \beta x$、$\cos \beta x$	$x^k(A\cos \beta x + B\sin \beta x)$
$e^{\alpha x}\cos \beta x$、$e^{\alpha x}\sin \beta x$	$x^k e^{\alpha x}(A\cos \beta x + B\sin \beta x)$
多项式与三角函数的乘积	使用同次数的多项式分别乘正弦、余弦，并按共振情况乘 x^k

这里的 k 由对应特征根的重数决定。对纯指数项，检查 α；对指数与三角的乘积，检查复数 $\alpha + i\beta$。

特别提醒：不是所有非齐次方程都能用待定系数法。例如右边是 $\ln x$、$\tan x$ 等函数时，通常需要考虑其他方法。

八、考场特解设法模拟练习

下面这组题只需要判断特解的形式，不要求计算系数。你可以用来检验是否掌握了前面的规律。

5题特解设法自测

每题20分

1. 判断下列方程特解的形式

$$y'' - 5y' + 6y = e^{4x}$$

- Ae^{4x}
- Axe^{4x}
- Ax^2e^{4x}

2. 判断下列方程特解的形式

$$y'' - 5y' + 6y = e^{2x}$$

- Ae^{2x}
- Axe^{2x}
- Ax^2e^{2x}

3. 判断下列方程特解的形式

$$y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$$

- Ae^{2x}
- Axe^{2x}
- Ax^2e^{2x}

4. 判断下列方程特解的形式

$$y'' - 3y' + 2y = x^2e^{x}$$

- $(Ax^2 + Bx + C)e^{x}$
- $x(Ax^2 + Bx + C)e^{x}$

$x^2(Ax^2+Bx+C)e^x$

5. 判断下列方程特解的形式

$$y''-y'=x$$

$Ax+B$

$x(Ax+B)$

$x^2(Ax+B)$

最后给你一个最实用的记忆方法

非齐次方程其实就分成两个问题：

第一问：右边长什么样？

- 指数函数 → 设指数函数。
- 多项式 → 设同次数多项式。
- 三角函数 → 正弦、余弦一起设。
- 多项式乘指数 → 两者结合。
- 多个函数相加 → 分别设，再相加。

第二问：是否与齐次解重复？

$$\boxed{\begin{cases}\text{不重复} & \to \text{不乘 } x \\ \text{单根重复} & \to \text{乘 } x \\ \text{二重根重复} & \to \text{乘 } x^2\end{cases}}$$

你已经熟悉齐次方程，所以现在真正需要补的就是这两个判断。只要能熟练判断特解形式，后面代入求系数基本就是代数运算了。

对于数学二以拿到常规题分数为目标的复习，建议你先把**指数型**、**多项式型**、**三角型**、**指数乘多项式型**这四类练熟，再做更复杂的组合题。